DESIGN.md — детальный дизайн «Uptime Empire»

Агент читает GAME.md и этот файл перед каждым этапом. Все числа стартовые: итоговые значения живут в `src/data/*.json` и настраиваются через `npm run balance-sim`.

0. Принципы симуляции

- **Тик = 1 игровой час.** Сутки = 24 тика, месяц = 30 суток.
- **Агрегация.** Сервера одинаковой конфигурации в одной локации объединяются в **группу** (`ServerGroup`: модель, количество, средний износ). Клиенты хранятся **пулами** (`CustomerPool`: сервис, число клиентов, средний возраст, средняя цена). Отдельные сущности нужны только пока их мало (ранняя игра), дальше работают формулы по группам.
- **Детерминизм:** весь случай через seeded RNG.
- **Данные отдельно от кода:** каталог железа, услуг, событий, исследований и локаций в JSON.
- **Валюта:** `$` (вымышленная экономика, цены ориентировочно реальные).

1. Время и скорости

Скорость	1 игровые сутки занимают	1 месяц занимает
×1	60 с	30 мин
×5	12 с	6 мин
×20	3 с	1,5 мин
×60	1 с	30 с

Пауза доступна всегда и **разрешает все действия** (покупки, сборку, расстановку). Событие с серьёзным ущербом автоматически ставит игру на паузу (опция).

2. Экономика

Доходы: ежемесячные счета клиентам по тарифам услуг. **Разовые:** продажа б/у железа (остаток 40–70% цены).

Расходы:

- Электричество: `кВт·ч × тариф`. Тариф: дом $0,12, коммерческий $0,09, промышленный $0,06. Цена дрейфует случайным блужданием ±20% в год.

- Интернет (по тарифу локации), аренда помещения, зарплаты, обслуживание (замена вышедших из строя частей), налоги (15% с прибыли, начиная с эпохи 3), проценты по кредитам.
- **Кредит банка:** от эпохи 2. Лимит = 6 × месячная выручка, ставка 12% годовых, платёж ежемесячно. Просрочка 2 месяца ведёт к потере репутации и аресту части серверов.
- **Банкротство:** деньги ниже −$2000 при отсутствии клиентов и сервисов. Предупреждения за месяц.

Стартовые условия: $800, старый ПК (4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD), домашний интернет 100 Мбит ($20/мес), электричество $0,12.

3. Железо

3.1 Компоненты

Типы: **процессор, материнская плата, ОЗУ, накопитель, блок питания, корпус/форм-фактор, сетевая карта**, позже GPU. Для каждой модели в `components.json`:

`id, type, name, tier, generation, price, power (Вт), specs, formFactor, socket, ramType, mtbfDays, noiseDb`.

Совместимость проверяется при сборке: сокет процессора и платы, тип ОЗУ, мощность блока питания ≥ 1,2 × суммарное потребление, форм-фактор корпуса и стойки.

3.2 Стартовые модели (вымышленные бренды, ориентиры)

Тип	Модель	Параметры	Цена	Питание
ЦП	Vela 4	4 ядра	$80	65 Вт
ЦП	Vela 8	8 ядер	$180	95 Вт
ЦП	Orion 16 (серверный)	16 ядер	$450	150 Вт
ОЗУ	PC-8	8 ГБ	$25	3 Вт
ОЗУ	PC-16	16 ГБ	$45	4 Вт
ОЗУ	ECC-32	32 ГБ	$110	6 Вт
Накопитель	HDD 1 ТБ	1 ТБ, медленный	$40	6 Вт
Накопитель	SSD 500 ГБ	500 ГБ	$50	3 Вт
Накопитель	NVMe 1 ТБ	1 ТБ, быстрый	$90	5 Вт

Тип	Модель	Параметры	Цена	Питание
БП	300 Вт / 550 Вт / 800 Вт		$40 / $70 / $110	КПД 85%
Форм-фактор	Башня / 1U / 2U		$60 / $150 / $220	

Каталог расширяется поколениями. Полный список допустимо дополнять в тех же диапазонах.

3.3 Поколения и устаревание

- Новое поколение выходит каждые **18 игровых месяцев**. Производительность растёт примерно ×1,6 на ядро/ГБ, цены старых моделей падают на 30% за поколение, эффективность (Вт на ядро) растёт.
- Требования клиентов растут медленно (+8% в год), поэтому старое железо устаревает.

3.4 Б/у рынок

- Скидка 30–60% к цене новой модели, MTBF ×0,5, возможны скрытые дефекты (шанс 10%, проявляются в первые 60 дней).
- Рынок обновляется раз в неделю: ограниченный набор лотов.

3.5 Сборка сервера

Экран «Сборка»: выбор частей, проверка совместимости, итоговые характеристики (ядра, ОЗУ, диск, потребление, шум, цена), кнопка «Собрать» (занимает 0–2 игровых часа у себя, мгновенно у персонала). Готовый сервер ставится в локацию, где есть место и питание.

Типовые схемы: домашний ПК, 1U-сервер, 2U-сервер, позже блейд и GPU-узел.

3.6 Износ и отказы

- Вероятность отказа детали за сутки: `p = (1 / mtbfDays) × heatMult × ageMult`.
- `heatMult = 1 + max(0, T − 35) / 10` (T температура воздуха в локации, °C).
- `ageMult = 1 + возраст_в_годах × 0,15`.
- Отказ **диска без RAID и резервной копии** это потеря данных клиентов (сильный удар по репутации). RAID1/5/6 и бэкапы защищают, но стоят места и денег.
- Время ремонта: 6–48 игровых часов, зависит от наличия запчасти на складе и персонала (разд. 8).

3.7 Закупки и доставка

- Цены в магазине колеблются ±10% в месяц. Событие «дефицит» поднимает цены на 20–40% на 1–3 месяца.
- Скидки за опт: от 5 единиц −5%, от 20 −10%, от 100 −15% (эпоха 3 и позже).

- Доставка: интернет-магазин 1–3 дня (бесплатно от $200, иначе $10), б/у лоты 1–5 дней, корпоративный поставщик (эпоха 3) 1–2 дня.
- Заказ можно отменить в первые 12 часов. Возврат новой нераспакованной вещи в течение 3 дней с комиссией 10%.
- **Склад запчастей:** хранится в «Складе» (бесплатно до эпохи 3, затем аренда). Запчасти нужны для быстрого ремонта (разд. 3.6).
- Покупка дороже $1000 требует подтверждения (отключается в настройках).

4. Помещения и инфраструктура

4.1 Локации

Эпоха	Локация	Место	Макс. питание	Интернет (макс.)	Аренда/мес
1	Комната дома	2 башни	1,5 кВт	300 Мбит	$0
2	Гараж	1 стойка 12U	3 кВт (после электрика, $400)	1 Гбит	$50
3	Арендованный зал (colo)	10–40 стоек по 42U	5 кВт на стойку	10 Гбит	$300–800 за стойку
4	Собственный ЦОД	модули по 100 стоек	1–5 МВт	100 Гбит	строительство $2–10 млн
5	Региональные ЦОД	несколько			

4.2 Питание

- У локации есть **ёмкость** (Вт) на цепь. Превышение больше 60 секунд игрового времени выбивает автомат: всё на цепи отключается.
- **ИБП:** держит нагрузку N минут (ёмкость), закрывает короткие сбои. **Дизель-генератор** (с эпохи 4): запускается за 1–2 минуты, расходует топливо.
- **Эффективность ЦОД (PUE):** `общее потребление = ИТ-нагрузка × PUE`. Дом 1,8, гараж 1,6, colo 1,5, свой ЦОД 1,2–1,4 (улучшается исследованиями).

4.3 Охлаждение

- Температура: `T_room = T_outside + P_heat / C`, где `P_heat` тепло от оборудования (Вт), `C` проводимость охлаждения (Вт/К).

- Варианты и стоимость: открытое окно (C=40), вентилятор (C=25), сплит-кондиционер (C=150, +300 Вт), прецизионный кондиционер CRAC (C=1500, +1,5 кВт), холодные и горячие коридоры (×1,3 к C), жидкостное охлаждение (поздняя игра).
- Зависимость от сезона: `T_outside` меняется по году (−10…+35 °C).
- Пороги: выше 35 °C рост отказов, выше 45 °C троттлинг (−30% мощности), выше 55 °C аварийное отключение серверов.

4.4 Сеть

- Каналы: тариф с Мбит/с и ценой. Дом 100–300 Мбит ($20–35), гараж до 1 Гбит ($90), colo 10 Гбит, далее транзит по **95-му процентилю** ($/Мбит, цена падает с объёмом).
- Нагрузка: средний трафик клиентов суммируется, пики ×2,5 вечером. Нехватка канала снижает «качество» (разд. 6).
- **DDoS-защита** покупается и исследуется, снижает ущерб атак.

4.5 Шум и соседи (только дом и гараж)

- Шум = сумма `noiseDb` по формуле логарифмической суммы. Ночью допустимо 30 дБ у соседей.
- Превышение растёт «раздражением соседей»: жалобы, штраф, принудительное отключение. Решения: тихие вентиляторы, шумоизоляция, переезд.

5. Услуги и клиенты

5.1 Каталог услуг (стартовые числа)

Услуга	Ресурсы на клиента	Цена/мес	SLA	Открывается
Сайт-визитка	0,05 ядра, 0,25 ГБ ОЗУ, 1 ГБ диска, 0,05 Мбит	$4	98%	старт
Сайт на CMS / магазин	0,2 ядра, 1 ГБ, 5 ГБ, 0,2 Мбит	$12	99%	старт
Хостинг чат-ботов	0,1 ядра, 0,5 ГБ, 1 ГБ, 0,1 Мбит	$8	99%	старт
VPS	1 ядро, 2 ГБ, 20 ГБ, 2 Мбит	$10	99,5%	исследование «Виртуализация»
Игровой сервер	1 ядро, 4 ГБ, 10 ГБ, 5 Мбит	$25	99,5%	«Игровой хостинг»

Услуга	Ресурсы на клиента	Цена/мес	SLA	Открывается
Управляемая БД	2 ядра, 8 ГБ, 100 ГБ, 1 Мбит	$80	99,9%	«Репликация»
Объектное хранилище	1 ТБ диска, 5 Мбит	$15	99,9%	«Хранилище»
Колокейшн (1U)	1U места, 150 Вт, 5 Мбит	$35	99,9%	эпоха 3
CDN	100 Мбит, 1 ТБ диска	$120	99,95%	«CDN»
Аренда GPU	1 GPU	$2/час	99,5%	«GPU» (поздняя игра)

Услуги выставляются игроком: **цена** (регулируется от 50% до 200% от рыночной), **включена/выключена**, **лимит клиентов**.

5.2 Спрос и привлечение

Для каждой услуги и дня:

`λ = M × R^1,5 × (P / P_рынок)^(−1,5) × (1 + маркетинг)`, приток клиентов = Poisson(λ), ограничен свободными ресурсами.

- `M` базовый спрос услуги (сайт 0,8/день, чат-боты 0,4, VPS 0,5, игровые серверы 0,2, БД 0,05, CDN 0,02 и т.д.), растёт с эпохой и размером рынка.
- `R` репутация (разд. 6), `P` цена, `маркетинг` покупается как реклама (+0–100%, стоит $/день).
- Каналы рекламы открываются исследованиями (доска объявлений, соцсети, партнёрки).

5.3 Отток

- Базовый ежемесячный отток 3%.
- Плюс штраф за нарушение SLA: +1% за каждые 0,1% ниже обещанного аптайма.
- Плюс штраф за цену выше рынка в 1,2 раза: +2%. За потерю данных: клиенты на сервере уходят 50–80%.

5.4 Контракты и SLA

- Крупные клиенты (БД, colo, CDN, GPU) подписывают **контракты на срок** (3–12 месяцев) с повышенной ценой и **штрафами SLA**: возврат `10 × (простой − допустимый простой)` от месячной платы.
- Контракт может быть отклонён, если нет подходящих ресурсов.

5.5 Распределение клиентов по серверам

- Клиенты автоматически размещаются на серверах с нужными ресурсами (best-fit). Игрок может ограничить услугу определёнными группами серверов.
- Перегрузка: если спрос на ядра больше физических, качество падает (разд. 6).

6. Репутация и аптайм

- **Аптайм** за месяц: `100% × (1 − часы_простоя / часы_месяца)` для каждой услуги.
- **Качество:** доля времени, когда ресурсы не перегружены и температура в норме.
- **Репутация** `R` от 0,2 до 1,5: `R = EMA(0,5 × uptime_score + 0,3 × quality_score + 0,2 × support_score)`, скользящее среднее за ~60 дней. Старт 0,7.
- `support_score` растёт с количеством сотрудников поддержки и скоростью реакции на события.
- Репутация влияет на приток клиентов (разд. 5.2) и на возможность подписывать контракты.

7. События

Базовая вероятность дана на сутки. Каждое событие имеет окно реакции, показывается в журнале и (по настройкам) ставит игру на паузу.

Событие	Вероятность/ сутки	Эффект	Как смягчить
Отказ диска	по формуле 3.6	ремонт 6–48 ч, возможна потеря данных	RAID, бэкапы, запас дисков
Отказ БП или платы	по формуле 3.6	сервер недоступен	запасные части
Перегрев	зависит от T	отказы растут, троттлинг	кондиционер, коридоры
Отключение электричества (сеть)	0,3% (лето 0,6%)	простой, если нет ИБП/ генератора	ИБП, дизель
Скачок напряжения	0,2%	выход из строя БП	стабилизатор, ИБП
DDoS-атака	0,5% растёт с репутацией	канал забит, простой	защита от DDoS
Взлом клиента	0,2%	репутационный удар	исследование «Безопасность»

Событие	Вероятность/ сутки	Эффект	Как смягчить
Сбой канала провайдера	0,4%	потеря связи на 2–12 ч	резервный канал
Скачок цены на электричество	0,1%	+30% к тарифу на 1–3 месяца	долгосрочный контракт
Проверка/ регуляторика	эпоха 4+	требования сертификации	исследование и вложения
Кража/пожар	0,02%	потеря стойки	противопожарка, охрана

8. Персонал и автоматизация

Роль	Зарплата/ мес	Что делает
Сисадмин	$2500	ускоряет ремонт, снижает простой, ведёт обслуживание
Сетевой инженер	$3200	снижает потери при атаках и сбоях канала
Электрик/инженер	$2800	поддержка питания и охлаждения
Поддержка	$1500	повышает `support_score`, снижает отток
Менеджер по продажам	$2200	повышает приток клиентов и контракты
Безопасник	$3500	снижает риск взлома

- Сотрудники нанимаются с эпохи 2–3, у них есть уровень (1–5) и рост зарплаты.
- **Автоматизация** исследованиями: авто-размещение клиентов, авто-замена отказавшей детали, авто-бэкапы, мониторинг с автоматической реакцией.

9. Исследования

Ресурсы: деньги + игровое время. Каждое исследование разблокирует услуги, оборудование или бонусы.

Исследование	Стоимость	Эффект
Виртуализация	$800 / 20 дн	услуга VPS, +30% плотность размещения
Игровой хостинг	$1500 / 30 дн	услуга игровых серверов
RAID и бэкапы	$600 / 15 дн	защита от потери данных
Мониторинг	$1000 / 20 дн	предупреждения о событиях, меньше простой
Репликация	$4000 / 40 дн	управляемые БД
Защита от DDoS	$3000 / 30 дн	снижает ущерб атак на 60%
Холодные/горячие коридоры	$5000 / 30 дн	+30% к охлаждению
Хранилище	$3500 / 30 дн	объектное хранилище
Оркестрация	$20 000 / 60 дн	авто-размещение, +25% плотность
CDN	$60 000 / 60 дн	услуга CDN
Жидкостное охлаждение	$250 000 / 90 дн	PUE −0,15
GPU и ИИ	$1 000 000 / 120 дн	GPU-узлы и аренда GPU

Остальные исследования добавляются в `research.json`.

10. Темп игры и цели

10.1 Таблица ориентиров (скорость ×5, активная игра)

Время реальной игры	Что у игрока	Выручка/мес
0–30 мин	домашний сервер, 10–20 клиентов, первая докупка железа	$50–150
1–2 ч	гараж, стойка 12U, 100–300 клиентов, первые исследования	$1–3 тыс.
3–5 ч	арендованный зал, 10 стоек, персонал, контракты	$30–100 тыс.

Время реальной игры	Что у игрока	Выручка/мес
8–12 ч	собственный ЦОД, уровень надёжности II, облако	$300 тыс. – $1 млн
15–25 ч	несколько ЦОД, GPU, CDN, корпорация	$5–20 млн

`npm run balance-sim` обязан показывать кривую в пределах ±30% от таблицы.

10.2 Вехи (достижения)

Первый клиент, $1000 выручки за месяц, первая стойка, 99,9% аптайма за месяц, первый наёмный сотрудник, первый контракт, переезд в colo, $100 тыс. за месяц, собственный ЦОД, $1 млн за месяц, GPU-кластер, ЦОД в втором регионе, $10 млн за месяц.

10.3 Окончание

Игра не заканчивается: после вех включается «песочница». Опционально позже: «Продать компанию» с бонусами для нового забега (престиж).

11. Баланс-симулятор (`npm run balance-sim`)

Консольная утилита (без UI), симулирует игру **ботом** и выводит экономическую кривую.

- **Бот-стратегия:** на каждом шаге выбирает покупку или сборку с лучшим сроком окупаемости, ставит услуги в порядке дохода на ресурс, переезжает, когда упёрся в лимиты, нанимает персонал по правилам, закрывает события минимальными траты.
- **Вход:** seed, длительность в игровых днях (по умолчанию 720), набор параметров из `balance.json`.
- **Выход:** CSV (день, деньги, выручка, расходы, клиенты, аптайм, репутация) и сводка: день достижения вех, самые убыточные услуги, моменты «застоя» (нет окупаемых покупок 30 дней).
- **Проверки:** отсутствие «сломанных» стратегий (бесконечный рост без риска), отсутствие тупиков (нет денег и нечего продать), соответствие таблице темпа.
- После изменения чисел агент запускает симулятор и пишет в `DECISIONS.md`, что изменилось в кривой.

12. Интерфейс (ПК)

12.1 Стиль

Тёмная тема, моноширинный шрифт для чисел, неоновые акценты (зелёный норма, жёлтый внимание, красный авария, голубой информация). Стойки и серверы рисуются SVG, светодиоды

мигают в такт нагрузке, на графиках спарклайны. Опорное разрешение 1920×1080, минимальное окно 1280×720, масштаб интерфейса 75–200%.

12.2 Экраны

1. **Дашборд:** деньги, выручка и расходы за месяц, прогноз на 3 месяца, KPI (разд. 15.13), события, «бутылочное горлышко».
2. **Сборка и магазин:** части, совместимость, шаблоны сборок, б/у рынок, корзина и доставка.
3. **Склад и заказы:** запчасти, статус заказов.
4. **Локация и стойки:** схема стоек (перетаскивание серверов в юниты), питание, температура, шум.
5. **Услуги и клиенты:** тарифы, лимиты, оверселлинг, клиенты, отток, тикеты, контракты.
6. **Инфраструктура:** питание, охлаждение, сеть, ИБП и генераторы.
7. **Персонал.**
8. **Исследования.**
9. **Рынок:** конкуренты, цены, реклама.
10. **Финансы:** детальный отчёт P&L, кредиты, налоги, долги.
11. **Журнал событий.**
12. **Статистика и достижения.**
13. **Настройки и справочник.**

12.3 Раскладка

Сверху постоянная панель: деньги, дата, скорость (пауза, ×1, ×5, ×20, ×60), предупреждения. Слева навигация. По центру рабочая область. Справа сворачиваемая лента событий. Внизу узкая строка с подсказкой по горячим клавишам и производительностью (по F3).

12.4 Взаимодействие

- Перетаскивание серверов в стойки и между стойками, ПКМ контекстное меню (включить, выключить, перенести, продать, ремонт).
- Мультивыбор (Shift, Ctrl) и массовые действия (выставить цену, перенести 10 серверов).
- Таблицы с сортировкой, фильтрами и поиском (Ctrl+F).
- Быстрые кнопки: «купить такой же», «копировать конфигурацию», «разместить автоматически».
- Отмена последнего размещения до следующей паузы.
- Закрепляемые «избранные» экраны.

12.5 Подсказки

- Контекстные подсказки в момент нужды (первая покупка, первый клиент, первая авария, первая перегрузка, переезд), каждая один раз, затем в справочнике.

- Подсказки у всех чисел: из чего складывается значение («потребление: ЦП 95 Вт + ОЗУ 12 Вт + диск 6 Вт»).
- Режимы: все / важные / выкл.

12.6 Настройки

- **Игра:** язык, скорость по умолчанию, автопауза при критических событиях, автосохранение (никогда / каждый месяц / каждые 5 минут), подтверждения (покупки, опасные действия), формат чисел и валюты, подсказки.
- **Видео:** режим окна (окно / без рамки / полный экран), монитор, VSync, лимит FPS (30/60/120/без), масштаб интерфейса, размер шрифта, анимации (вкл/упрощённые/выкл).
- **Звук:** общая, эффекты, фоновый гул серверов, тревоги, приглушение при потере фокуса.
- **Управление:** переназначение горячих клавиш (две привязки на действие, конфликты, сброс).
- **Доступность:** режим для дальтоников, высокий контраст, крупный шрифт, звук тревог можно заменить визуальным.
- Применяются сразу, хранятся в `settings.json`, есть «По умолчанию» на каждой вкладке.

12.7 Горячие клавиши по умолчанию

Клавиши	Действие
Пробел	пауза
1 / 2 / 3 / 4	скорость ×1 / ×5 / ×20 / ×60
Esc	меню паузы
Ctrl+S / Ctrl+L	быстрое сохранение / загрузка
F3	отладочная панель
F11	полный экран
Ctrl+F	поиск в текущей таблице
Ctrl+Z	отменить размещение
Q, W, E, R…	быстрый переход по экранам (переназначается)

13. Производительность и сохранения (ПК)

- **Бюджет:** шаг симуляции ≤ 5 мс на поздней стадии (5000 серверов в 100 группах, 50 000 клиентов в пулах). Интерфейс 60 FPS на 1080p. Память ≤ 600 МБ. На паузе нагрузка на

процессор < 3% (отрисовка по требованию).

- **Скорость ×60:** симуляция делает до 24 тиков за кадр, интерфейс обновляется раз в 100–200 мс.
- **Структуры:** плоские массивы и типизированные массивы для больших групп.
- **Симуляция в Web Worker** (с этапа 16): интерфейс получает снимки состояния раз в 100–200 мс, поэтому не подвисает на высоких скоростях.
- **Сохранения:** файлы в `userData/saves/` : `slotN.save` (gzip JSON с `version`), `slotN.meta.json` (название компании, дата, день игры, деньги, миниатюра), `autosave.save`. Запись **атомарная** (временный файл и переименование), 3 ротационные резервные копии. При ошибке чтения игра пробует копию и показывает понятное сообщение. Экспорт и импорт файлом. Миграции по номеру версии.
- **Оффлайн-прогресс** (опция): при возвращении симуляция догоняет до 8 игровых часов реального отсутствия аналитически, без катастроф, и показывает отчёт.
- **Профилирование (F3):** время тика, число групп и пулов, память, FPS.

14. Данные (JSON)

- `components.json` (разд. 3), `services.json` (разд. 5), `events.json` (разд. 7), `research.json` (разд. 9), `locations.json` (разд. 4), `staff.json` (разд. 8), `balance.json` (общие коэффициенты: тарифы, налоги, стартовые условия, формулы спроса).
- Каждый файл имеет схему (TypeScript-типы) и тест, который проверяет: уникальные id, ссылки существуют, числа в допустимых диапазонах.

15. Геймплей: решения и глубина

15.1 Что делает игру интересной

Игрок постоянно выбирает между: **ёмкостью и риском** (оверселлинг), **ценой и притоком клиентов**, **новым и б/у железом**, **ростом и надёжностью**, **своевременным переездом**, **резервированием**, **наймом и исследованиями**. Ни один вариант не доминирует.

15.2 Оверселлинг

- Для услуги игрок выбирает коэффициент оверселла (продано ресурсов / физически есть). Допустимые максимумы: ядра ×3,0, трафик ×3,0, ОЗУ ×1,3, диск ×1,5.
- Реальная доля использования от выделенного: сайт 8%, чат-бот 12%, VPS 25%, игровой сервер 60%, БД 45%, хранилище 70% диска и 10% канала. Суточный пик вечером ×3 (игровые серверы по выходным ×4).
- Нагрузка группы = Σ(клиенты × выделено × доля × пик). При превышении ёмкости `quality = ёмкость / нагрузка` (минимум 0,3), что бьёт по репутации и оттоку.
- Выгода: больше дохода с того же железа. Риск: пики и «шумные соседи».

15.3 Тарифы

- На услугу игрок создаёт до 3 тарифов (Базовый / Стандарт / Про): ресурсы ×0,5 / ×1 / ×2 и цена. Рынок показывает среднюю цену и цены конкурентов.
- 2% клиентов в месяц переходят на тариф выше, если довольны. Беднеющие клиенты переходят на тариф ниже.

15.4 Типы клиентов

Тип	Доля в начале	Чувствителен к цене	К аптайму	Особенности
Любитель	40%	высоко	низко	уходит быстро
Малый бизнес	35%	средне	высоко	стабильный
Стартап	10%	средне	средне	через 12 мес растёт ×3 по ресурсам
Геймер/ сообщество	10%	средне	высоко к задержке	пики по выходным
Корпоративный	0% до эпохи 3	низко	очень высоко	контракты, SLA, нужен Tier
Абьюзер	5%			майнинг, спам, возвраты платежей

15.5 Платежи

- Счета выставляются 1-го числа. 5% клиентов платят с опозданием (до 10 дней), 1% не платят (безнадёжный долг, можно заблокировать).
- Возвраты платежей (chargeback) у новых клиентов 0,5% с комиссией $15.
- Промо-акции (первый месяц −50%) повышают приток, снижают маржу.

15.6 Тикеты поддержки

- Поток: `клиенты × 0,05 / мес + 0,5 × инциденты на клиента`. Сначала тикеты закрывает игрок вручную пакетом одной кнопкой, позже персонал.
- Каждые 10 нерешённых тикетов снижают `support_score` на 0,02.

15.7 Абьюз

События «майнер на сервере» (нагрузка ядер ×2, растёт счёт за электричество), «спам с IP» (репутация адреса падает, блокировка исходящей почты), «жалоба на контент». Решения: мониторинг, безопасник, бан клиента (теряешь платёж, но растёт репутация).

15.8 Окна обслуживания

- Игрок планирует окно (предупреждение клиентам за 3 дня). До 4 часов в месяц не считаются нарушением SLA.
- Во время окна можно заменять оборудование без штрафа. Без окна замена это простой.
- Плановая чистка от пыли раз в 90 дней снижает `heatMult` на 10%, пропуск копит пыль.

15.9 Резервирование, стойки, горячие точки

- Стойка 42U, два ввода питания A и B. Схемы питания: **N** (без резерва), **N+1**, **2N**. Сервер с двумя БП переживает потерю одного ввода при 2N.
- Верхние юниты стойки горячее: +2 °C на каждые 10U. Заглушки и коридоры снижают перемешивание.
- Плотность стойки ограничена охлаждением (обычно 5 кВт, с жидкостным до 20 кВт).

15.10 Конкуренты

- 3–5 конкурентов с ИИ-поведением: мелкий хостер, региональный провайдер, облачный гигант. У каждого цена, качество и маркетинг.
- Каждый месяц цена ±5% по правилам, акции, сезонные распродажи.
- Крупная авария у конкурента: приток тебе +20% на 2 недели. Ценовая война: конкурент снижает цену на 30% на 2 месяца, клиенты уходят, если не отреагировать.
- Эпоха 4+: можно выкупить малого конкурента (его клиенты и серверы).

15.11 Маркетинг

- Каналы: объявления ($2/день, +10%), сообщества ($10/день, +20%), поисковая реклама ($50/день, +40%), партнёрки (оплата за клиента), конференции (эпоха 3).
- Эффект убывает с ростом бюджета и затухает через 7 дней после остановки.
- **Рейтинг** (1–5 звёзд, вытекает из репутации) влияет на конверсию.

15.12 Электричество и контракты

Долгосрочный контракт на 12 месяцев даёт −8% к тарифу со штрафом при расторжении. В эпохе 4 доступны контракты на возобновляемую энергию.

15.13 KPI на дашборде

Загрузка CPU, ОЗУ, диска и канала, PUE, ARPU (доход на клиента), отток, MTTR (среднее время ремонта), маржа, окупаемость последних покупок, прогноз денег на 3 месяца, оценка рисков.

15.14 Советник по узким местам

Интерфейс подсвечивает, какой ресурс ограничивает рост (ядра, ОЗУ, диск, канал, питание, охлаждение, место) и предлагает варианты («добавить ОЗУ», «купить кондиционер»).

16. Строительство ЦОД, регионы и уровни надёжности

16.1 Уровни надёжности (Tier)

Tier	Аптайм	Простой в год	Требования	Цена строительства	Надбавка к контрактам
I	99,671%	~28,8 ч	один путь питания и охлаждения	×1,0	+0%
II	99,741%	~22 ч	резервирование компонентов N+1	×1,3	+10%
III	99,982%	~1,6 ч	N+1 и два пути, обслуживание без остановки	×1,8	+25%
IV	99,995%	~0,4 ч	2N+1, отказоустойчивость	×2,5	+60%

Корпоративные клиенты и банки доступны с Tier III.

16.2 Регионы (поздняя игра)

Регион (вымышленный)	Электричество	Климат	Спрос	Задержка	Особенности
Северный	$0,05	холодный (дешёвое охлаждение)	низкий	средняя	отдалённость
Столичный	$0,11	умеренный	высокий	низкая	дорогая земля
Южный	$0,08	жаркий (дорогое охлаждение)	средний	средняя	солнечная энергия
Портовый	$0,09	умеренный	высокий	низкая	подводные кабели, налоги
Индустриальный	$0,04	умеренный	средний	высокая	плохой интернет

Параметры региона: стоимость земли и строительства, электричество, средняя температура, спрос, задержка, налог, риск стихийных событий.

16.3 Строительство

Выбор участка, проект (залы, модули по 100 стоек, питание, охлаждение), стройка 6–18 месяцев поэтапно (фундамент, здание, электрика, охлаждение, ввод). Можно открывать по модулям. События: перерасход бюджета ±15%, задержки, дефицит материалов.

17. Сложность и режимы

Режим	Отказы	События	Старт	Штрафы SLA	Банкротство
Спокойная	×0,5	реже	$1500	×0,5	предупреждения
Обычная	×1	норма	$800	×1	конец игры при −$2000
Тяжёлая	×1,5	чаще	$500	×1,5	конец игры
Песочница	выкл	выкл	$1 000 000	выкл	нет
Своя	любые параметры				

В «Своей» настраиваются: частота отказов, частота событий, стартовые деньги, кредиты, скорость спроса, аварии конкурентов, режим банкротства.

18. Обучение и первые 20 минут

Скипаемый обучающий сценарий (подсказки по шагам):

1. Знакомство с интерфейсом и скоростями, постановка на паузу.
2. Открыть услугу «Сайт-визитка», выставить цену $4.
3. Дождаться первого клиента (приход в течение игровых суток), посмотреть, что он занимает.
4. Заглянуть в «Локацию»: потребление, температура, шум.
5. Первая докупка: диск или ОЗУ, увидеть, как растёт ёмкость.
6. Дождаться первого месячного отчёта, разобрать доходы и расходы.
7. Включить рекламу из «Объявлений» и увидеть эффект.
8. Первый мягкий инцидент (жалоба на шум или перегрев в жаркий день) и способ решения.

Первые 10 игровых дней без аварий, чтобы игрок освоился. Далее события включаются постепенно. Советник по узким местам (15.14) работает с начала.

19. Специфика ПК

- **Окно:** минимальный размер 1280×720, запоминает размер, положение и режим, выбор монитора, F11, корректный масштаб на экранах с высоким DPI.
- **Один экземпляр** приложения (повторный запуск возвращает фокус).
- **Логи:** `userData/logs/`, 5 файлов по 1 МБ с ротацией, кнопка «Открыть папку логов» в настройках.
- **Сбои:** обработчик необработанных ошибок показывает окно с кнопкой «Сохранить и перезапустить», последнее автосохранение не теряется.
- **Выход:** подтверждение, если с последнего сохранения прошло более 10 минут.
- **Оффлайн:** игра не обращается к сети, нет телеметрии.
- **Фокус:** опция «пауза при потере фокуса», при свёрнутом окне нагрузка минимальна.
- **Запуск:** не более 3 секунд на SSD, экран загрузки с версией.
- **Установка:** Windows (NSIS и portable), Linux (AppImage). Контрольные суммы публикуются на странице выпуска.
- **Позже:** Steam (достижения, облачные сохранения) через `platform/`.

20. Мелочи интерфейса и качества жизни

- **Форматы:** `$1 234`, `$1,2 тыс.`, `$3,4 млн`; единицы Вт, кВт, МВт, ГБ, ТБ, Мбит/с, Гбит/с.
- **Уведомления:** категории (финансы, железо, клиенты, безопасность), важность, фильтр, звуковая и визуальная индикация.
- **Подтверждения:** покупки дороже $1000 и необратимые действия (продажа, отключение сервера с клиентами).
- **Шаблоны сборок:** сохранить конфигурацию сервера и размещать «ещё такие же».
- **Объяснения:** почему несовместимо, почему клиенты уходят, почему упал аптайм.
- **История:** изменения цен, список инцидентов, прошлые месячные отчёты.
- **Экспорт:** отчёт месяца в CSV и текст.
- **Пустые состояния:** понятные подсказки («Нет клиентов. Выставьте услугу…»).
- **Закладки** избранных экранов и недавние действия.
- **Цвет и иконки** для статусов (норма, внимание, авария) и для дальтоников формы, а не только цвет.

21. Звук и атмосфера

Генерируется через WebAudio, без внешних файлов:

- Гул серверов по числу работающих машин и их нагрузке (громче при перегреве).
- Щелчки и клики интерфейса, звук покупки, звук сборки.
- Тревоги в три уровня (информация, предупреждение, авария).
- Ночью эмбиент тише. Громкость каналов регулируется отдельно, есть режим без звука и визуальные эквиваленты.
- Музыка (позже): процедурный эмбиент, отключаемый.

22. Достижения и статистика

- **Достижения:** вехи (разд. 10.2), «99,99% аптайма за год», «без инцидентов 6 месяцев», «первый Tier III», «выкупил конкурента», «пережил DDoS».
- **Статистика:** графики по годам (выручка, расходы, клиенты, аптайм, PUE), рекорды, самые прибыльные услуги.

23. Данные: дополнения

К файлам из разд. 14 добавляются `personas.json`, `competitors.json`, `regions.json`, `tiers.json`, `tutorial.json`, `achievements.json`. Тесты данных проверяют уникальность id, существование ссылок и допустимые диапазоны чисел.